第 25 章　信用衍生品与 CDS 市场

第 24 章把信用违约互换当作信息来源，用它的利差来提取违约强度。本章则把它当作合约来研究；这一区别在全书中以本章最为重要。

CDS 并非在违约时支付，而是在发生**信用事件**时支付；信用事件是法律文件中逐项列明的一组情形。多数时候两者重合，这一区分似乎只是咬文嚼字。一旦两者分离，就会有人因为与借款人偿付能力毫不相干的原因蒙受巨额损失：2023 年 3 月，瑞士信贷约 160 亿瑞郎的额外一级资本（AT1）工具被减记至零，股东却保留了约 30 亿瑞郎，而整个过程中没有发生任何信用事件。第 25.10 至 25.12 节讨论的正是两者分离的情形。

本章以单一主体合约为起点，逐步扩展到由它构建的组合、相邻的工具和整个市场。第 25.1 至 25.5 节讨论单一主体合约本身：合约的两端、信用事件、2009 年的标准化（它固定了票息，使风险年金成为估值的全部）、头寸估值，以及违约后如何通过拍卖结算。第 25.6 至 25.8 节以此为基础构建组合（指数 CDS 及其期权、指数分层与篮子违约互换），并说明同样 125 个主体如何因一个相关性参数而成为五种不同的工具，这是通往第 26 章的桥梁。第 25.9 节讨论总收益互换，这是另一种把经济利益与所有权分离的合约。第 25.10 至 25.12 节是合约定义与经济实质相分离的案例，第 25.13 节据此归纳 CDS 究竟承保什么。第 25.14 至 25.17 节讨论相邻的工具：可转债、信用联结票据、混合型结构，以及以外币赔付的主权 CDS。第 25.18 与 25.19 节讨论危机后的改革对市场规模的影响，以及谁在交易余下的部分，以此收束全章；第 25.20 节则说明境内信用衍生品与本章合约的根本区别所在。

第 9.9 节举过一个错向风险的例子：向某国的银行买入该国主权的信用保护，并预告本章会说明这并非假设；第 25.17 节接续这一话题。第 10.10 节把可转债留到本章，由第 25.14 节讨论，因为可转债是另一种把信用与期权融为一体的主要工具。

25.1　合约

信用违约互换的名义本金为 N，参照某一实体及其某类债务，由两端构成。

保费端。保护买方按季支付保费，直到合约到期或发生信用事件（以先到者为准）。市场把计算保费所用的固定费率称为**票息**。这个词借自债券，用在一份并非债券的合约上，本章沿用市场的叫法。ISDA 的定义文件并不这样称呼：其中该费率称为**固定费率**（Fixed Rate），保护买方是固定费率支付方。因此，翻阅法律文件的读者找不到“票息”一词；写明“固定费率 100 个基点”的确认书与交易员口中的“100 票息”，指的是同一条款。发生信用事件时，买方还须支付从上一付息日到事件日的应计保费；据例 24.1 估算，这一特征的价值约为投资级主体利差的千分之一。

保护端。发生信用事件时，卖方支付 $N(1-R)$，其中 R 由第 25.5 节的拍卖决定。

图 25.1 展示了这份合约，其特别之处全在两条虚线上。参照实体由合约指名，却不是合约当事方。它既不会被征询，也不会被通知，更收不到任何款项；它甚至可能不知道有人在交易针对其债务的保护。因此，借款人的融资成本可以在其无法参与的市场上报价。第 25.13 节追问 CDS 究竟承保什么，根源就在这一机制。

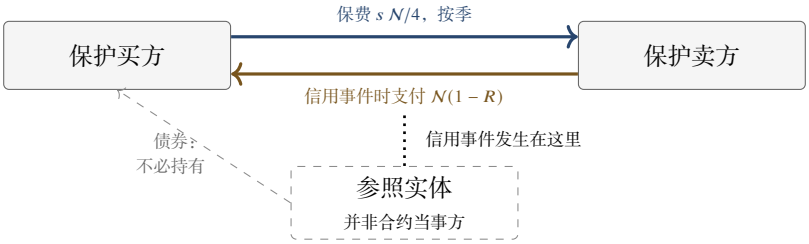


图 25.1: 保费端与保护端连接买卖双方。虚线表示可能不存在的关系。

从参照实体到买方的连线画成虚线，是因为这层关系不必存在。不持有债券的保护买方并没有对冲任何风险；第 25.6 节的指数市场与第 25.5 节的结算问题，都源于这条线可有可无。

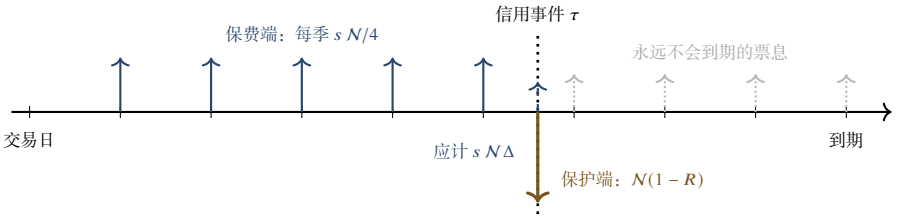


图 25.2: 按季保费与一笔或有支付相对。示意图，应计段画得偏长。

图 25.2 把这两端放到时间轴上。CDS 的种种难点都源于图中的不对称：保费端是一串确定的小额支付，保护端是一笔不确定的大额支付。因此，合约价值取决于这样一个事件：其概率无人能观察到，其赔付又取决于一场尚未举行的拍卖。

*保护买方做空该信用。*参照实体信用恶化，买方就获利，正如股价下跌时看跌期权买方获利；而且买方不必持有相应的债券。这一特征既使该工具有用，也使它备受争议。

*它使市场更完备。*银行持有无法出售的贷款，可以借此对冲。投资者若认为某一信用定价有误，可以在任一方向上表达这一观点。CDS 出现之前，信用是单边市场，所谓做空只能是不持有。

*它使敞口规模与债务规模脱钩。*未平仓的保护可以多于存量债券，这在结算时至关重要（见第 25.5 节）；这也意味着，CDS 的名义本金总额并不能衡量违约时实际需要支付的金额，第 1.6 节对衍生品总体已作过同样的提醒。

25.2 信用事件：定义即合约

ISDA 的定义规定了哪些事件触发支付。对公司，标准清单包括破产、支付违约，以及视地区而定的重组。对金融机构参照实体，2014 年版定义还增加了政府干预（governmental intervention），即处置当局对参照层级债务强制实施的减记或内部纾困。对主权，还要加上**拒绝履行合同**（repudiation）或**延期偿付**（moratorium），即政府拒不承认其债务的效力或宣布暂停偿付；新兴市场主权还有**债务加速到期**（obligation acceleration），即其某笔债务发生了其他违约，使持有人得以要求在到期前立即偿还。

每一项都有详细定义，而细节就是合约。

支付违约要求确实发生了未付款项：宽限期已过，且金额超过规定门槛。宽限期内的延迟支付不构成信用事件，由担保人代为支付也不构成信用事件。

破产是一系列法律状态，各司法辖区进入这些状态的方式各不相同。一家公司可以在经济上资不抵债很久，却始终不进入其中任何一种状态。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

重组最为棘手，由第 25.10 节专门讨论。

信用事件是否发生，由决定委员会裁定。自 2009 年起，这一问题交由交易商与投资者组成的委员会判断，而不是法院或交易双方，结论对全市场有约束力。这一安排很高效，避免了就同一问题发生数千起双边争议。但它也把裁决权集中在一个机构手中，而该机构的成员本身持有头寸。这一治理问题市场早有察觉；ISDA 在 2025 年的改革中增设了独立的治理委员会，并要求裁决说明理由，但决定委员会的成员仍持有头寸。

经济困境与合约意义上的信用事件之间的落差，是本章反复出现的主题。保护买方若对信用判断正确、对定义判断错误，就会一无所获。

25.3　标准化：大爆炸

2009 年之前，CDS 按平价成交：票息设定在使合约起始价值为零的水平，因此每笔交易的票息各不相同，任何两个头寸都无法轧差。

2009 年的改革（所谓“大爆炸”）把票息固定在少数几个标准值上，并把差额移入一笔期初支付：

$$\text{期初支付} = \left(s_{\text{平价}} - c_{\text{固定}}\right) \times A \tag{25.1}$$

其中 A 是**风险年金**，即直到违约或到期为止、每支付一个基点的现值。

对北美公司发行人，可选票息为投资级 100 个基点、投机级 500 个基点，这两个数值远比其他数值常见，本章的例子也采用它们。其他市场的可选值更多，因为期初支付须保持在适度水平：

- 欧洲为利差最窄的信用增设 25，为利差很宽的信用增设 300、750 与 1,000，以免陷入困境的发行人报出相当于一半名义本金的期初支付；
- 主权 CDS 多按 25 或 100 交易；
- 贷款 CDS 用 100、250 与 500；
- 日本在 100 与 500 之外还用 25。

因此，合约票息取少数几个整数中最接近该发行人利差的一个，每个报价利差都要按这一票息换算成期初支付。

整个估值都建立在风险年金之上，因此有必要完整地推导一遍。

CDS 的两端都是在第 24.1 节的生存曲线 Q 下取的期望。记 $t_1 < \cdots < t_n$ 为保费支付日，Δ_i 为截至 t_i 的计息期的计息年分数，$D(t)$ 为无风险贴现因子。计息年分数按计息天数惯例计算，而不是简单的四分之一年：标准合约在其季度付息日（3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日与 12 月 20 日）之间按 Actual/360 计息。CDS 市场称这些日期为 IMM 日，尽管它们并不是第 6 章中落在第三个星期三的期货日期。因此 Δ_i 随日历在约 0.2500 到 0.2556 之间变动，平均约为 0.2536；例 25.1 度量了把它取为 0.25 的误差。**保费端**在主体存活的每个付息日收取票息；若主体在两个付息日之间违约，还收取该期的应计部分：

$$A = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \Delta_i \, D(t_i) \, Q(t_i)}_{\text{按期支付}} + \underbrace{\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \Delta_i \, D(t_i) \left[Q(t_{i-1}) - Q(t_i) \right]}_{\text{违约时的应计}} \tag{25.2}$$

上式按每单位利差计，即风险年金。其中的 1/2 是教科书式的简化，假定违约平均发生在计息期正中；Hull 与 White（2000）和 O’Kane 与 Turnbull（2003）都这样处理。市场实际使用的模型并

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

非如此：ISDA CDS 标准模型（用于把每个报价利差换算成期初支付）在每一期上对违约强度积分来计算应计保费。按季付费时，两者相差不到应计项的千分之一（在例 25.1 的第一个季度，每单位利差为 0.0012857 对 0.0012866），因为在“季内违约”的条件下，违约时刻的期望值只比期中早约 $\lambda\Delta/12$ 个计息期，而从这一时刻而非期末贴现，又几乎抵消了这一偏差。这里保留这一简化，是因为它使 (25.5) 的代数推导得以成立。**保护端**在违约发生时支付 $1-R$：

$$V = (1-R)\sum_{i=1}^{n} D(t_i)\big[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)\big] \tag{25.3}$$

令两者相等，即定义了平价利差：

$$s_{\text{平价}} = \frac{V}{A} \tag{25.4}$$

CDS 利差是两个现值之比，而不是收益率；正是这个分母使它的表现不同于收益率。本章其余内容，包括式 (25.1) 的期初支付、第 25.4 节的盯市与第 25.6 节的指数楔子，都由这个分母推出。

信用三角为什么几乎是精确的。 在违约强度与贴现曲线都平坦、且计息年分数为常数 Δ 时，(25.2) 与 (25.3) 中的求和都是等比的，可以逐项约掉，只剩

$$s_{\text{平价}} = \frac{2(1-R)}{\Delta}\tanh\!\left(\frac{\lambda\Delta}{2}\right) \tag{25.5}$$

由此得出两点，都回答了本书前面提出的问题。其一，贴现率彻底消失了。生存概率与贴现因子在两端以完全相同的方式出现，随后在比值中相互抵消；因此在违约强度平坦时，单是无风险曲线变动不会改变平价 CDS 利差。违约强度曲线倾斜时，贴现因子只作为权重保留下来，利差几乎不变。其二，当 $\Delta \to 0$ 时该式变为 $\lambda(1-R)$，因此第 24.2 节的信用三角正是这份合约在连续付费极限下的形式，而不是它的近似。按季付费、违约强度取例 25.1 中的 4.167% 时，二者仅相差千分之二个基点。[技术附注 25] 不借助半期规则，直接计算两端背后的积分，推出曲线平坦时的闭式解，并将三种支付惯例（违约时、半期、期末）加以对照。

例 25.1 从报价出发，一直算到合约的现金金额；例 25.2 的表格则对不同利差重复了同一计算。

例 25.1　从基本原理计算一份 CDS 的价值

1000 万美元的五年期保护，参照主体的平价利差报价为 250 个基点，按标准的 100 个基点票息成交。回收率 40%，无风险利率为连续复利 3%，保费按季支付。

*先求违约强度。*信用三角把报价换算成违约强度，

$$\lambda = \frac{s}{1-R} = \frac{0.0250}{0.60} = 4.167\%$$

生存概率随之为 $Q(t) = e^{-\lambda t}$：

年	1	2	3	5
$Q(t)$	0.9592	0.9200	0.8825	0.8119
累计违约概率	4.08%	8.00%	11.75%	**18.81%**

*保费端。*买方按季支付票息，但只在主体存活期间支付；若主体在某一期中途违约，则支付该期截至

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

违约日的应计保费。按每单位利差计，

$$A = \underbrace{\sum_i \Delta_i D(t_i) Q(t_i)}_{\text{计划支付}} + \underbrace{\sum_i \frac{\Delta_i}{2} D(t_i)\,[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)]}_{\text{违约应计}} = 4.1647 + 0.0218 = \mathbf{4.1865}$$

这就是风险年金，即例 25.2 中 250 个基点一行的数值。

*保护端。*违约发生时卖方支付名义本金的 $1 - R$，贴现到今天：

$$(1 - R) \sum_i D(t_i)\,[Q(t_{i-1}) - Q(t_i)] = \mathbf{10.4662}\% \text{ 的名义本金}$$

*两端应当复现报价利差。*保护端除以年金，回到 250 个基点：

$$s = \frac{0.104662}{4.1865} = 250.00 \text{ 个基点.}$$

这种精确源于惯例，而非定理：违约赔付与应计票息都在季末支付时，贴现因子相消，闭式解 (25.5) 给出 249.998 个基点，与信用三角相差不到千分之二个基点。起作用的正是违约应计项：它在 4.1865 中只占 0.0218，约为年金的百分之零点五，但略去它，平价利差就会变成 251.31 个基点。

若按合约规定在违约实际发生时支付保护，该端价值为 10.5056% 而非 10.4662%，平价利差为 250.94 个基点，期初支付变为 6.3191%，即 631,908 美元，多出约 3,941 美元。可见，信用三角对连续支付的保费是精确的，用于按季支付的合约则偏低约一个基点。

*这里的假定没有一条是无害的。*违约以常数强度发生，因此信用曲线是平的。无风险利率也是平的，且与违约时点独立，因此不存在错向风险。回收率取为已知的 40%，而不是一个不确定且与违约相关的量。$\Delta_i = t_i - t_{i-1}$ 取为恰好 0.25：真实合约在 3、6、9、12 月的季度付息日（IMM 日）之间按 Actual/360 计息，Δ_i 更接近 0.2536，这会使年金提高 1.44%；在报价保持 250 个基点不变时，期初支付增加 8,154 美元。这些惯例的影响比模型的第三位小数更大。

*最后是现金。*保护的价值高于 100 个基点的票息流，差额由买方在起始时支付：

$$\text{期初支付} = 10.4662\% - 100 \text{ 基点} \times 4.1865 = 10.4662\% - 4.1865\% = \mathbf{6.2797}\%$$

按 1000 万美元名义本金计，即 **627,966 美元**。用式 (25.1) 的简写形式 $(250 - 100)$ 基点 $\times$ 4.1865 计算，得 6.2798%。平价利差比 250 个基点低 0.002 个基点，乘以年金，正是两者之间 0.0001% 的差额：在 1000 万美元上相差 9 美元，即 627,975 美元对 627,966 美元。

例 25.2　从利差到期初支付

100 个基点票息、回收率 40%、利率 3% 的五年期合约：

平价利差	违约强度	风险年金	期初支付
40 基点	0.667%	4.5513	−2.73%
100 基点	1.667%	4.4428	0.00%
150 基点	2.500%	4.3550	+2.18%
250 基点	4.167%	4.1865	+6.28%
500 基点	8.333%	3.8027	+15.21%
800 基点	13.333%	3.4044	+23.83%

随着利差走阔，年金从 4.55 降到 3.40，因为主体信用恶化时，合约预期会提前终止。风险年金相当于信用市场的久期；它随信用恶化而缩短，因为违约使支付终止，而不只是被贴现。

这一惯例的目的在于可替代性。有了固定票息、标准付息日与标准保护起始日，同一主体、同一期限的两份合约无论何时成交，都只差成交时的期初支付，而这笔现金流已经结清；因此它们可以轧差、可以清算，头寸也可以通过签订一笔对冲合约平掉。这项改革属于基础设施层面，对市场韧性的贡献却超过本章任何一项定价见解。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

25.4 给头寸估值

在标准合约下，保护头寸的价值等于当前平价利差与固定票息之差乘以当前的风险年金，

$$\text{盯市价值} = (s_t - c)\, A_t \tag{25.6}$$

其中 c 是合约支付的标准票息（对北美公司主体是100或500个基点），而不是成交时的平价利差。成交利差已经结清：买方在成交日按式 (25.1) 支付或收取了期初支付，这笔现金已成过去。剩下的是一份支付 c 的合约，式 (25.6) 给出的就是它的价值。式中有两处容易忽略：c 是票息而非成交利差；右边两个量都带下标 t。例 25.3 给出了每一处疏忽的代价。

例 25.3 年金也会变

某交易台在平价利差为120个基点时买入五年期保护，按标准的100个基点票息成交。当时120个基点对应的五年期风险年金为4.4074，因此按式 (25.1)，交易台的期初支付为名义本金的 (120−100) 基点×4.4074 = 0.88%，按1,000万美元计为88,148美元。一年后，四年期平价利差升至300个基点。

交易台持有的是一份支付100个基点的四年期合约，*按新利差*计算的四年期风险年金为3.4103，故

$$\text{盯市价值} = (300 - 100)\text{基点} \times 3.4103 = \text{名义本金的}6.82\%,$$

即682,067美元，也就是交易商接手这份合约愿意支付的金额。自成交以来的盈亏为该价值减去期初支付，6.82% − 0.88% = 5.94%，即593,919美元，尚未扣除交易台这一年为持有头寸支付的100个基点票息。

常见的错误有两种。一是按成交利差估值，(300 − 120) 基点 × 3.4103 = 6.14%，把一笔已经发生的现金流混入了剩余部分的价值：这120个基点已在期初支付中结清，不应进入估值。二是使用旧利差下的年金（120个基点对应的四年期年金为3.6118），得到 (300 − 100) 基点 × 3.6118 = 7.22%，高估5.9%。年金必须按当前曲线计算，因为实际将收到的保费流就是市场当前所预期的保费流。

第二种误差的方向是系统性的。信用恶化时年金缩短，因此保护的获利小于简单久期计算所显示的数额。该头寸是利差的凹函数，这种凹性对保护买方不利。仅按久期确定对冲规模的交易台，恰恰会在对冲本该发挥作用时对冲不足。

标准的风险度量是**CS01**，即利差上升一个基点时价值的变化。只有利差等于票息时，它才等于风险年金乘以一个基点；这里利差走阔使年金缩短，每1,000万美元的CS01为3,195美元，比单看年金得到的3,410美元低6%，所以必须按当前利差重新计算。

25.5 结算与拍卖

信用事件发生后，合约必须结算；结算机制本身经历了一番演变。

*实物交割*是最初的设计：保护买方交付违约债券，收取面值。这只有在债券足够多时才行得通，而第 25.1 节已指出，未平仓的保护可以超过存续债务。一旦超过，保护买方就会竞相买入可交割债券，把债券价格推高，恰恰压低了这些合约本应支付的赔付额。这种情况确实发生过，机制也因此改变。

*拍卖*取代了实物交割。两阶段拍卖在2009年之前依各次单独的议定书进行，2009年的改革把它写入标准合约；它为整个市场确定单一回收率，所有合约据此现金结算。第一阶段收集交易商报价与实物结算请求，确立初始价格与**净未平仓量**，即相互抵消的实物结算请求配对之后仍待买入或卖出的债券数量；第二阶段以限价指令拍卖清算该净额，其成交价即为最终回收率。

这一设计解决了逼空问题，却带来了另一个问题。如今一个数字决定所有合约的赔付，拍卖结果因此关系到许多人的巨额利益，影响结果的动机也同样强烈。该机制的防线在于过程公开、参与面广，且两阶段设计使操纵代价高昂，而不在于它无法被操纵。

此外，拍卖回收率并非最终回收率。它是事件发生数周后市场对违约债权的定价，是在压力

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

下作出的预测。重组完成后的已实现回收率曾在两个方向上与拍卖回收率显著偏离，这对第 24 章的例 24.3 很重要：把利差换算成违约强度所用的 R 只是惯例，即使是结算时观察到的 R，也是市场价格而非已实现的回收率。

2008 年 10 月雷曼兄弟的拍卖是标准的例证。拍卖定出的回收率为每 1 美元 8.625 美分，保护卖方因此须按面值的 91.375% 赔付，但存托信托与清算公司（DTCC）报告的雷曼 CDS 名义本金总额约为 720 亿美元，净划转额只有约 52 亿美元，而事前流传的数字近 4000 亿美元。这是轧差的结果，正如第 1.6 节所述，而不是合约失灵。

25.6　指数 CDS

CDS 风险多数通过指数交易，即北美的 CDX 与欧洲的 iTraxx。两者都是由等权主体组成的标准化组合：投资级指数含 125 个主体（本章的例子均取此值），CDX 高收益指数含 100 个，iTraxx Crossover 含 75 个；每六个月展期至新的一期。

指数按规则而非按估值构造。管理机构在每次展期时选定成分，等权加总，并在该期存续期内固定票息（投资级指数 100 个基点，高收益指数 500 个基点）。CDX 投资级指数的成分是 125 家评级为投资级的北美发行人，按交易商流动性调查排序选取；高收益指数与欧洲指数在各自的范围内采用同样的程序。每年 3 月与 9 月推出新的一期，成为*当期序列*；旧的一期继续作为*非当期序列*交易。在两次展期之间发生信用事件的成分主体不会被替换，其 1/125 份额经第 25.5 节的拍卖结算（保护买方收到指数名义本金的 $(1-R)/125$）后即退出：合约名义本金按**指数因子**缩放，一次事件之后为 $124/125 = 0.992$，此后票息按缩减后的名义本金支付；该期序列启用新的版本号，使事件前后成交的合约仍是同一种工具。其余成分保持不变，直到该期自身的到期日；展期只是推出新的一期，既不改变也不终止旧的一期。高收益指数有 100 个成分，事件更频繁，因子变动最大；投资级序列往往到存续期结束时因子仍为一。

因此，指数 CDS 是单一合约，每当成分主体违约时赔付，并相应减少名义本金。它是信用市场流动性的主要来源：指数的买卖价差只是成分主体价差的一小部分；为组合做对冲的交易台通常用指数对冲，并承受基差。

例 25.4　指数为什么不按平均利差成交

考虑一个 125 个主体、成分平均 80 个基点的指数：115 个主体在 55 个基点，10 个困境主体在 367.5 个基点。

算术平均是 80.0 个基点。使指数保护端与保费端平衡的利差是 **77.3 个基点**。

这 2.7 个基点之差源于算术，而非错误定价。两端都可以在成分之间相加。指数的保护端是各成分保护端之和 $\sum_j V_j$，每个成分各占 1/125 的份额；由于每个成分都按同一票息支付直到自身违约，指数保费端按每单位票息计就是各成分风险年金之和 $\sum_j A_j$。对这两个和应用 (25.4)，得到

$$s_{\text{指数}} = \frac{\sum_j V_j}{\sum_j A_j} = \frac{\sum_j A_j\, s_j}{\sum_j A_j} \tag{25.7}$$

因此，指数的公允利差是成分平价利差按年金加权的平均值，而非算术平均值。这是成分所隐含的指数应有价值，即指数的*内在水平*；它并不说明指数如何构造或报价：指数成交有自己的价格，标准模型把该报价换算成期初支付时，对整个指数使用一条平坦的违约强度曲线，而不是逐个成分计算。利差宽的主体风险年金更短（即例 25.2 所示的效应），它在 (25.7) 中的权重因此小于在简单平均中的权重，指数也就在低于算术平均的水平成交。离散度越大，差距越大。

指数实际成交水平与由成分算出的内在水平 (25.7) 之间的差额称为**指数偏斜**。偏斜大到足以抵补以 125 份单一主体合约与一份指数反向交易的成本时，就构成真实的交易机会。指数被大量用作宏观对冲时，偏斜会扩大，因为这种需求推动的是指数而非成分主体；这正是第 19.7 节所述的指数保护需求在另一个市场中

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

的体现。

CDS 期权。 **保护买方期权**（payer option）赋予持有人在到期日 T 以约定利差 K 买入保护的权利，**保护卖方期权**（receiver option）则是卖出保护的权利。以远期风险年金 A（式 (25.2) 中自 T 起算的保费端，按今日贴现）为计价单位，则远期利差为 s_F、波动率为 σ 的保护买方期权价值为 $A\,[\,s_F N(d_1) - K N(d_2)\,]$，其中 $d_{1,2} = [\ln(s_F/K) \pm \sigma^2 T/2]/(\sigma\sqrt{T})$；这是发行人在 T 之前违约即告失效的期权，不因违约而失效的还要加上**前端保护**。设 $s_F = 250$ 个基点（自 $T = 1$ 起的五年期保护），从而 $A = e^{-(0.03+0.0417)} \times 4.1865 = 3.897$，$K = 300$ 个基点，并取示意性的 $\sigma = 60\%$，则 $d_1 = -0.004$、$d_2 = -0.604$，期权价值为 $3.897 \times (250 \times 0.4985 - 300 \times 0.2730) \approx 166.5$ 个基点名义本金。宏观基金买入投资级指数的保护买方期权，把利差走阔的代价封顶在权利金之内；交易商承担波动率风险。

25.7 指数分层

指数的损失可以切成若干层，分别出售。分层 $[a, b]$ 承担组合损失中介于名义本金 a 与 b 百分比之间的部分：a 是其**起始点**，即该档开始承担损失时的组合损失水平；b 是其**结束点**，即该档耗尽时的组合损失水平；宽度 $b - a$ 则是该档自身名义本金占资产池的比例。0–3% 的**权益档**最先受损，15–30% 的**优先档**只有在其下方各层全部耗尽后才受损；介于两者之间的各层是**夹层档**。

第 24.13 节已确立要点：相关性不改变组合的预期损失，只在各层之间重新分配。下面先给出计算程序，再给出数字，因为无论组合如何，分层的估值方式都相同。

给分层估值。 取一个由 n 个等权主体组成的组合，各主体到每个日期 t 的违约概率同为 $\pi(t)$，回收率为 R，并采用第 24.13 节相关性为 ρ 的单因子 copula。从这一描述出发，分四步求出分层的平价利差，其中只有第二步涉及模型。

第一步：把分层的损失写成组合损失的函数。 记 $K(t)$ 为到 t 为止的违约个数，$L(t) = (1 - R)\,K(t)/n$ 为组合的损失比例。分层 $[a, b]$ 已损失的部分，以其自身名义本金的比例计，为

$$T_{[a,b]}(L) = \frac{\min\{\max(L - a,\,0),\; b - a\}}{b - a}, \tag{25.8}$$

在组合损失达到起始点 a 之前为零，随后一比一上升，到结束点 b 时该档耗尽。该档在 t 时的剩余名义本金为 $1 - T_{[a,b]}(L(t))$。

第二步：在给定因子的条件下，组合在每个日期的损失分布。 给定公共因子 M（第 24.13 节 copula 中代表经济状态的标准正态变量），每个主体到 t 为止各自独立地以概率

$$p_t(M) = N\!\left(\frac{N^{-1}\big(\pi(t)\big) - \sqrt{\rho}\,M}{\sqrt{1-\rho}}\right) \tag{25.9}$$

违约。这就是式 (24.12)，只是阈值取在日期 t 的违约概率上；于是 $K(t) \mid M$ 服从参数为 n 与 $p_t(M)$ 的二项分布。分层的条件预期损失因此是一个有限和，

$$\mathbb{E}\big[T_{[a,b]}(L(t)) \,\big|\, M\big] = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p_t(M)^k \big(1 - p_t(M)\big)^{n-k}\, T_{[a,b]}\!\left(\frac{(1-R)\,k}{n}\right). \tag{25.10}$$

第三步：把因子积分掉。 分层在 t 时的无条件预期损失为

$$E_{[a,b]}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \mathbb{E}\big[T_{[a,b]}(L(t)) \,\big|\, M\big]\, \phi(M)\, dM, \tag{25.11}$$

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

其中 ϕ 是标准正态密度；这就是式 (24.13)，只是被积函数换成分层的损失。实际计算时用 Gauss–Hermite 求积计算这一积分（即在几十个固定的 M 值上对被积函数加权求和），并在每个付息日重复计算。

*第四步：两端。*在付息日 $t_1 < \cdots < t_m$ 上，计息年分数为 Δ_j、贴现因子为 $D(t_j)$，保护端支付每一期内分层预期损失的增量，保费端按预期剩余名义本金支付利差，并对该期内损失的部分按式 (25.2) 的半期规则计算应计保费，相当于按该期预期剩余名义本金的平均值支付利差：

$$\begin{aligned} V_{[a,b]} &= \sum_{j=1}^{m} D(t_j)\big[E_{[a,b]}(t_j) - E_{[a,b]}(t_{j-1})\big], \\ A_{[a,b]} &= \sum_{j=1}^{m} \Delta_j\, D(t_j)\Big[1 - E_{[a,b]}(t_j) + \frac{1}{2}\big(E_{[a,b]}(t_j) - E_{[a,b]}(t_{j-1})\big)\Big] \\ &= \sum_{j=1}^{m} \Delta_j\, D(t_j)\Big[1 - \frac{1}{2}\big(E_{[a,b]}(t_{j-1}) + E_{[a,b]}(t_j)\big)\Big], \end{aligned} \tag{25.12}$$

平价利差为 $s_{[a,b]} = V_{[a,b]}/A_{[a,b]}$，形式与式 (25.4) 完全相同，只是单一主体违约概率的位置换成了分层的预期损失。权益档与困境主体的 CDS 一样，通过式 (25.1) 按“期初支付加 500 个基点固定票息”报价；这是标准化指数分层问世之初权益档就采用的惯例。自 2009 年改行固定票息以来，其余各档也照此报价，即期初支付加 100 或 500 个基点的固定票息。

第一、三、四步是任何模型都要做的记账工作；高斯 copula 只在第二步进入，若换成随机回收率、尾部更厚的因子或其他 copula，改变的只是条件概率 (25.9)。组合的描述也是如此。等权对标准指数是精确的，但共同的 $\pi(t)$ 是一种简化：交易商的模型为每个成分设定各自的违约强度曲线，按第 24.3 节的方法自举得到，式 (25.10) 中的二项分布随之变为一个递推，把成分逐个加入条件损失分布（Andersen, Sidenius 与 Basu, 2003；Hull 与 White, 2004），四个步骤的其他部分保持不变。例 25.5 对一个组合完整执行这四步，并列出五年期限上的结果。

例 25.5　同一组合，五种不同的工具

考虑一个含 125 个主体的指数，每个主体五年违约概率 7%、回收率 40%。组合的预期损失在任何相关性下都是名义本金的 $0.07 \times 0.60 = 4.200\%$，因为期望是线性的：组合损失等于 125 个指示变量的平均值乘以 $1 - R$，每个指示变量的期望就是相应主体的违约概率；求和中不出现任何联合概率，因此也不出现 ρ。

分层的数字来自 copula，用法与例 24.8 完全相同，只是加上了违约损失率与分层结构。每次违约损失其 1/125 份额的 $1 - R = 0.6$，因此 K 次违约对应的组合损失比例为 $L = 0.6K/125$，分层 $[a, b]$ 的损失为式 (25.8) 的 $T_{[a,b]}(L)$。这是第一步。在 $\rho = 0.30$ 下，7% 违约概率对应的阈值为 $N^{-1}(\pi) = -1.4758$；给定公共因子 M，违约个数服从参数为 125 与 $p(M)$ 的二项分布，这是第二步。条件量（组合的预期损失，以及由式 (25.10) 得到的权益档与优先档各自以自身名义本金计的预期损失）如下：

M	$p(M)$	$\mathbb{E}[K \mid M]$	$\mathbb{E}[L \mid M]$	$\mathbb{E}[T_{[0,\,0.03]} \mid M]$	$\mathbb{E}[T_{[0.15,\,0.30]} \mid M]$
−3	57.9%	72.4	34.8%	100.0%	99.7%
−2	32.5%	40.6	19.5%	100.0%	30.1%
−1	13.4%	16.7	8.0%	100.0%	0.0%
0	3.9%	4.9	2.3%	71.8%	0.0%
1	0.8%	1.0	0.5%	15.6%	0.0%
2	0.1%	0.1	0.1%	2.1%	0.0%

把各列对 $\phi(M)$ 积分（这是第三步，即式 (25.11)），得到组合 4.200%、权益档 62.59%、优先档 1.88%，即下表中 $\rho = 0.30$ 一行。从各列可以看出两个分层为何反向变动。在 $M = -1$ 及以下的每个状态，权益档都

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

已全部亏损，因此相关性提高坏状态的概率，并不会再增加其损失；而相关性同样提高了好状态的概率，在这些状态下权益档反而免于损失。优先档只在 M 低于约 -1.6 的状态下受损，这些状态使它有 4.97% 的概率发生任何损失；$\rho = 0$ 时因子不起任何作用，这一概率基本为零。提高 ρ 就是把概率移入这些状态，重新分配的全部内容不过如此。

下表给出按各分层自身名义本金计的预期损失百分比，并列出承担优先档以上全部损失的 30–100% 层：

ρ	0–3%	3–7%	7–10%	10–15%	15–30%	30–100%
0.00	95.76%	32.73%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%
0.10	81.81%	33.49%	9.44%	2.16%	0.10%	0.00%
0.20	71.40%	31.51%	13.50%	5.48%	0.78%	0.00%
0.30	62.59%	29.30%	15.21%	7.87%	1.88%	0.03%
0.50	47.36%	24.75%	15.81%	10.40%	4.27%	0.22%
0.80	26.59%	17.11%	13.35%	10.75%	6.96%	1.05%

按各层宽度（0.03、0.04、0.03、0.05、0.15、0.70）对每一列加权，每一行之和都是 4.200%：相关性只重新分配损失，既不能创造也不能消灭其中任何部分。使账目平衡的是最后一层：它在低相关性下不承担任何损失，在 $\rho = 0.80$ 时则承担组合预期损失的约六分之一。

随着相关性上升，权益档的预期损失从 95.8% 降到 26.6%，优先档则从零升到 6.96%。*卖出权益档保护是买入相关性；卖出优先档保护是卖出相关性。*

危险在于优先档，图 25.3 的右图以单独的刻度画出了它。优先档若按相关性 0.10 估值（预期损失 0.098%），而实际相关性为 0.50（4.272%），其实际预期损失是估值的 43 倍。底层信用没有任何变化：同样的 125 个主体、同样的 7% 违约概率、同样的 4.2% 组合损失。改变的只是一个没有任何市场报价的参数。

第四步（式 (25.12)）把预期损失转化为价格。假设违约概率按与五年数字拟合的平坦违约强度累积，$\lambda = -\ln(0.93)/5 = 1.451\%$，即 $\pi(t) = 1 - e^{-\lambda t}$；按季付费，按 3% 贴现。在 $\rho = 0.30$ 下，五个分层的平价利差为

	0–3%	3–7%	7–10%	10–15%	15–30%
五年预期损失	62.59%	29.30%	15.21%	7.87%	1.88%
风险年金 $A_{[a,b]}$	2.86	4.02	4.35	4.50	4.60
平价利差（基点）	2,062	671	318	158	37

利差并不等于预期损失除以五。权益档的年金只有 2.86，因为其大部分名义本金预计在到期前就已损失，运行利差相应很高；正因如此，市场改用期初支付为这一档报价：按 500 个基点的票息，期初支付为名义本金的 $(0.2062 - 0.05) \times 2.86 = 44.7\%$。在 $\rho = 0.10$ 与 0.50 下对优先档重新计算，分别得到 1.9 与 85.5 个基点，而 0.30 下为 37：预期损失变动 43 倍，利差变动约 45 倍，因为很少受损的分层年金几乎不变。

其一，这类分层的评级实际上是对 ρ 的判断。第 24.10 节指出，评级字母并未披露相关性假定。上表说明了这一遗漏的代价：它相当于一件几乎从不亏损的工具与一件预期亏损 4.3% 名义本金的工具之间的差别。

其二，市场报出的相关性数字其实并不是相关性。用能复现某分层价格的 ρ（**隐含相关性**）报价，同一组合的不同分层会得到不同的值；若 ρ 真是组合的属性，这在逻辑上不可能。市场于是转向**基准相关性**：不再为每档分层报出各自的 ρ，而是对每个结束点 D 报出能为**首损分层** $[0, D]$ 定价的 ρ。首损分层是结束点放宽到 D 的权益档。夹层分层 $[a, b]$ 则作为两个首损分层 $[0, b]$ 与 $[0, a]$ 之差定价，各自使用其基准相关性。首损分层的价值对 ρ 单调，因此其隐含相关性唯一，曲线也可以在报价的结束点之间插值；夹层分层则不然：例 25.5 的 3–7% 分层在 $\rho = 0$ 时损失 32.73%，0.10 时为 33.49%，0.20 时为 31.51%，因此一个价格可能对应两个相关性，也可能一个都不对应。这一做法从构造上消除了上述不一致，却没有消除导致不一致的事实。这正是第 19.1 节的隐含波动率微笑：一种报价惯例，而非信念。

第 26 章讨论把它当作信念时会发生什么。

图 25.3 是本章最值得记住的一张图。左图的三条曲线来自同一个组合，横轴上信用没有任何变化，三条曲线却走向三个不同的方向；夹层档几乎是平的，因此价格对 ρ 最不敏感。右图把优

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

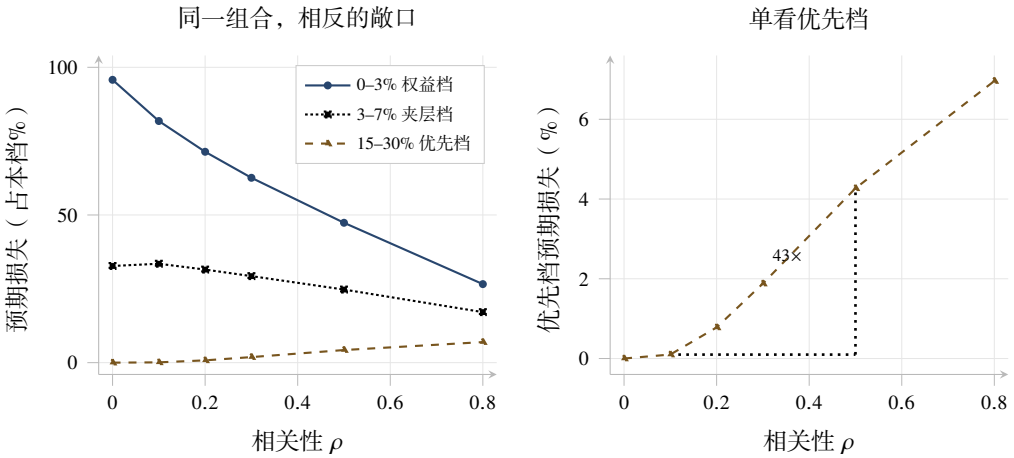


图 25.3: 例 25.5 中由 125 个主体构成的组合。两幅图中每一点处资产池的预期损失均为 4.200%。

先档曲线放在单独的坐标上：左图中看似为零的曲线，实际上就是例中度量的四十三倍变动。

25.8　篮子违约互换

分层按损失切分大组合，**篮子违约互换**则按违约个数切分小组合（五到十个主体）。第 n 次违约篮子在组合中第 n 个主体违约时支付保护，随即终止；最常见的是第一次违约篮子，第 24.4 节已用到它：其价格在一阶上只取决于违约强度。

估值无须任何新方法。记 $K(t)$ 为到 t 为止已违约的主体数，其分布就是第 24.13 节的式 (24.13)。篮子恰在 K 达到 n 时支付，因此它就是以某个合成主体为参照实体的信用违约互换，该主体的生存概率为

$$Q_n(t) = \mathbb{P}\big(K(t) < n\big) \tag{25.13}$$

把 (25.2) 与 (25.3) 中的 Q 换成 Q_n，平价利差仍由 (25.4) 给出，形式不变。篮子就是以“组合各违约时刻的第 n 个次序统计量”为参照主体的 CDS；看清这一点，就无须再作任何推导。例 25.6 对一个小组合的全部五个篮子定价。

例 25.6　同样五个主体，五种不同的工具

五个主体，利差报价均为 150 个基点，回收率 40%，按 3% 贴现，5 年期，按季付费。平价利差（基点）如下：

ρ	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次
0.00	750	133	16	1	0
0.15	669	160	34	5	0
0.30	591	179	56	15	2
0.60	439	196	99	47	17
0.90	269	185	138	102	67

零相关时，第一次违约篮子的价格等于各部分之和：五个主体各 150 个基点，合计 750 个基点，篮子恰好定价为 750。如果违约从不同时发生，对第一次违约的保护就是对全部五次违约的保护。正是相关性使篮子比各部分之和便宜，因为同时发生的违约使保护落空：第二次及以后的违约到来时，合约已经终止。

完整算一格。按信用三角，每个主体的违约强度为 $\lambda = 0.0150/0.6 = 2.5\%$，于是其五年生存概率为

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

$e^{-5\times0.025} = 0.8825$。在 $\rho = 0$ 时，第一次违约篮子只有在五个主体全部存活时才存活，$Q_1(5) = 0.8825^5 = 0.5353$。在 $\rho = 0.30$ 时，式 (25.13) 为 copula 积分 $Q_1(5) = \int \left(1 - p_5(M)\right)^5 \phi(M)\, dM = 0.6149$。这一概率更高，是因为相关性把违约集中到同一些状态中，留下了更多没有任何违约的状态。在二十个季度付息日上逐一以 Q_1 代替 Q，得到风险年金 3.6473、保护端 0.2157，于是 $s_1 = 0.2157/3.6473 = 591$ 个基点；$\rho = 0$ 时三者分别为 3.4665、0.2600 与 750 个基点。年金上升、保护端下降，原因相同。

两端的这种反向变动与第 25.7 节所述完全一样，只是换了一种工具。相关性上升时，第一次违约篮子从 750 跌到 269 个基点，第五次违约篮子则从零升到 67。第一次违约篮子相当于这个组合的权益档，n 较大的第 n 次违约篮子相当于它的优先档；买入其中一种与买入另一种的人，对同一个数字的期望恰好相反。

而且这五种工具可以相加。由于 $\sum_{n=1}^{5} \mathbf{1}\{K \geq n\} = K$，五个保护端在任何相关性下都必须等于五份单一主体 CDS 的保护端之和；计算结果确实如此，且精确到机器精度。每次违约在两个组合中都恰好赔付一次，而且就在违约发生的那一刻（由该主体的 CDS 支付，或由轮到的篮子支付），因此两组现金流在每条路径上都重合，而不仅仅在平均意义上重合。相关性只是在各篮子之间重新分配这份保费，既不能创造也不能消灭其中任何部分；这正是第 24.13 节关于分层的论断，只是从另一个方向得出。

25.9 总收益互换

第 7.13 节介绍了总收益互换，并提到第 27 章将考察它在 2021 年那次事件中所起的作用。这种工具放在本章讨论，因为它是不持有资产而取得信用与股票敞口的主要方式。

一方支付某参照资产的总收益（票息、股息与价格变动），并收取融资利率。总收益收取方享有该资产的全部经济利益，却不拥有该资产，也不必为它付款：头寸的资金由互换本身提供。

由此产生三项性质，凡是把经济利益与所有权分离的工具都具备。

杠杆由保证金而非资产决定。用现金买入债券的人要支付全价；总收益收取方只需缴纳初始保证金，可能只是全价的一小部分。经济实质完全相同，资产负债表却不同。

该敞口不会出现在持股披露中。互换交易对手持有资产作为对冲，并以所有者身份出现。以这种方式建立的头寸，不会出现在人们通常查找的地方；这就是第 7.13 节所说“杠杆悄然累积”的含义，第 27 章的案例也正是由此而来。

这项风险是以市场风险面目出现的交易对手风险。支付总收益的交易商已对冲了市场风险，剩下的是对客户的敞口：资产下跌时，客户须支付变动保证金；客户若付不出，交易商就只能持有该资产。这一对冲对市场风险是完美的，对客户风险则毫无作用；第 8 章与第 9 章用整章篇幅讨论的正是这种格局。

25.10 重组

重组是争议最大的信用事件，也是最依赖定义的信用事件。

强加于持有人的重组（延长期限、下调票息、改变受偿顺位）在经济上是损失，却不是未付款项。它是否应算作信用事件，不同地区、不同年代有不同的答案。

重组引出的是最便宜可交割问题最尖锐的形式。破产之后，所有高级无担保债务价格大致相同，交付哪一只几乎无关紧要。重组之后，该实体仍然存续，其各项债务因期限不同而价格差异巨大：陷入困境但仍存续的发行人，其三十年期债券远比一年期债券便宜。保护买方可以交付最便宜的债券，获得远超实际损失的赔付。

市场的应对是逐步收紧可交割范围（先限制期限，后来采用期限分组制度）；在北美，公司主体的合约基本放弃了以重组为触发条件。欧洲保留了这一条件，主要是银行监管者的要求：在重组时不赔付的对冲，并不能清楚地证明已转移了所对冲贷款的风险；例 25.7 估算了这项条款的价值。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

例 25.7　这项条款值多少

假设某主体发生破产或支付违约的年强度为 3%，回收率为 40%。纳入重组会使该强度再增加 15%（即 0.45 个百分点），但重组事件的回收率为 70%。

不含重组的合约	180.0 基点
含重组的合约	193.5 基点
该条款的价值	13.5 基点（利差的 7%）

要点不在数字本身（它完全取决于假定的强度），而在于这个数字又小又稳定，直到某一天既不小也不稳定。重组一旦真正进入谈判，一份合约赔付，另一份不赔付，两份合约的价值差从 13 个基点变成全额保护赔付。风险系统若因历史基差很小而把两者视为替代品，就会把一项二元敞口误计为小额敞口。

25.11　定义与经济实质的分离

以下三段插曲，各从一个侧面揭示 CDS 究竟承保什么。

*希腊，2012 年。*希腊主权债务通过一揽子方案重组，最初定性为自愿交换，而自愿交换不是信用事件。随后，集体行动条款被追溯适用以约束不同意的持有人，正是这一强制性的追溯适用触发了合约。保护最终得到赔付，但此前有一段时间，史上最大的主权重组能否触发专为承保此类事件而设计的工具，确实无人知晓。

*人为制造的事件。*2010 年代，有若干笔交易专为触发或规避触发 CDS 而安排：说服陷入困境的借款人错过一笔小额付款，让某位保护持有人获得赔付；或者以使保护变得一文不值的方式进行再融资。ISDA 于 2019 年修订定义，以应对其中最明显的形式。这些插曲富有启示：合约参照的若是事件而非损失，事件本身就可以用钱买到。

*俄罗斯，2022 年。*俄罗斯主权债务的付款或以卢布支付，或被制裁阻断，或已经支付却无法到达持有人手中。被第三方阻止的付款是否构成支付违约，没有明确答案，决定程序不得不裁决一个起草者未曾预料的情形。合约承保的是借款人不愿或不能偿付，对有意愿、有能力却被阻止偿付的借款人，便无从适用。2022 年 6 月，决定委员会就约 190 万美元的应计利息认定发生了支付违约；此后制裁又推迟了拍卖，拍卖最终确定的回收率约为 56 美分。

同样的差距也出现在公司信用市场。第 26.15 节所述的负债管理操作，可以在没有任何一笔付款违约、且按北美合约重组也不算信用事件的情况下压低贷款人的回收率，于是保护或者不赔付，或者按跌幅小于贷款的债务赔付。

25.12　瑞士信贷，2023 年 3 月

近年最有启示意义的案例，恰恰什么也没有触发。

案例 25.1　AT1 减记与“受偿顺位”的含义

额外一级资本工具（AT1）是 2008 年危机后为一个具体目的而设计的：在银行持续经营时吸收损失，使银行无须进入处置程序即可补充资本。这类工具票息较高，并含有合约触发条件，一旦触发即被减记或转股。

2023 年 3 月，作为瑞士信贷收购安排的一部分，约 160 亿瑞郎的 AT1 工具被减记至零，股东则获得了约 30 亿瑞郎。

*资本结构被倒置了。*顺位高于股权的工具被全部注销，股权却保留了价值，这与“受偿顺位”一词本应保证的次序恰好相反。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

以下三点观察中，第三点是本章要用的。

*减记的法律依据本身已成争议。*瑞士的AT1文件允许在监管者认定发生生存能力事件时进行减记，持有人本已被告知存在这种可能。但2025年10月，瑞士联邦行政法院认定并未发生这样的事件，瑞士监管者的减记令缺乏法律依据；案件已上诉，债券目前仍处于减记状态。无论终审结果如何，几乎没有人为此定价，因为这些工具在销售和分析时都假定“通常的顺位适用”。

*重新定价即时而普遍。*全欧洲银行的AT1工具大幅下跌，若干监管者发表声明，确认在其辖区内股权将先吸收损失。市场此前定价所依据的法律顺位，事后证明因辖区而异。

*而且没有发生信用事件。*瑞士信贷没有违约，而是被收购了；该行的高级债务始终正常履约。2023年5月，决定委员会受理了“这次减记是否构成政府干预”的问题，并裁定不构成：AT1的顺位低于合约参照的所有债务，次级CDS也不例外。因此瑞士信贷的CDS没有赔付，而顺位高于股权的工具的持有人却损失了全部本金。

最后这句话是第25.2节论点最简洁的表述：CDS承保的是一组事件，而不是损失。保护买方若正确地判断瑞士信贷是欧洲最脆弱的大型银行，并买入保护来表达这一判断，那么他对这家机构的判断完全正确，却一无所获；而毫无观点的AT1持有人则损失了全部头寸。

这一教训的适用范围不限于这种工具：凡是收益由法律事件而非经济实质定义的场合，文件就是工具本身，残余风险是“文件并未写明所有人以为它写明的内容”的风险。

25.13 CDS究竟承保什么

第25.11与25.12节的插曲，人们通常当作轶事来讲。把它们整理成分类更有用，因为对冲者可以事先逐项核查。

希望信用损失得到补偿的保护买方，面临四种不同的残余风险，而通常只有最后一种得到计量。

定义风险。损失已经发生，却没有发生任何列明的事件。瑞士信贷属于这一类。这是四者中最大的一种，因为它是二元的，且与风险系统跟踪的任何指标都不相关。核查方法是对照借款人可能施加损失的具体方式，逐条阅读信用事件定义；对银行而言，处置、重新资本化与违约是三条路径，有三种不同的答案。

裁定风险。事件已经发生，委员会却裁定其未发生，或者裁定拖延太久，头寸在此期间必须按市价估值。希腊与2022年的主权案例都是实例。核查方法是看借款人可能的困境路径是否属于委员会此前裁定过的类型。风险恰恰在于情形新颖、无先例可循。

结算风险。事件得到裁定，合约也已赔付，但拍卖回收率与被对冲资产的实际损失不同。持有长期债券的对冲者拿到的是按最便宜可交割券确定的拍卖回收率，补偿的其实是另一种工具的损失。

基差风险。保护参照的是一个实体，敞口却针对另一个实体：子公司、受担保的关联方，或者干脆是代理主体，如第9.10节的CVA对冲。这是交易台确实会计量的一种，也是最小的一种。

这一排序与这些风险所受的关注程度恰好相反：基差风险得到量化、报告和对冲，而定义风险（瑞士信贷案例所暴露的那一种）根本没有量化。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

25.14　可转换债券

第 10.10 节把可转债留到本章，因为它是另一种把信用与期权融为一体的工具，而这种融合正是它的有趣之处。

可转债是一种债券，持有人可以按固定股数（**转股比例**）将其转换为股票。因此它相当于一张公司债加上一份以发行人自身股票为标的的看涨期权，第 17.4 节的稀释分析适用于这份看涨期权。

例 25.8　拆解一张可转债

面值 1000，年票息 2%，5 年，转股比例 20。股价 40，波动率 35%，利率 4%，发行人信用利差 300 个基点。

*拆解方法。*债底是票息 2% 的债券按 4% + 3% = 7% 连续复利贴现的价值；期权是以转股价为执行价、标的为 20 股的欧式看涨期权，按 4% 的无风险利率、无股息，用布莱克–斯科尔斯–默顿公式定价（$d_1 = 0.362$，$d_2 = -0.421$，每股 11.86）；可转债价值取两者之和。这种相加式拆解只是近似：它把转股权视为只能在到期时行使，忽略了发行人的赎回权，并且让期权在违约之后继续存在，而违约本应使期权消失。例 25.9 逐项度量了每一处遗漏。Tsiveriotis 与 Fernandes（1998）的模型在业界广为使用，它在同一棵树上以不同贴现率为债务部分与权益部分定价。

债底（按 7% 贴现的普通债券）	786.14
转股价值（20×40）	800.00
转股价（1000/20）	50.00
相对股价的转股溢价	25.0%
内嵌看涨期权（20 股，执行价 50）	237.13
可转债价值	**1023.28**
股票 delta	12.82 股（20 股的 64%）

该工具在不同股价下的表现，显示了发行人卖出的是什么：

股价	可转债	转股价值	delta（股）
20	827.87	400.00	6.00
30	908.55	600.00	9.95
40	1023.28	800.00	12.82
50	1162.13	1000.00	14.82
70	1484.96	1400.00	17.18

可转债在股价低时表现得像债券，在股价高时像股票，两者之间的过渡由内嵌看涨期权的 delta 决定。这正是它对发行人的吸引力：本须支付 7% 的债务只付 2% 的票息，代价是让出股价 50 以上的上行空间。这就是第 17.9 节所说的“附在债券上的认股权证”，只是两个组成部分融为一体，不可分离。

相加式拆解只是初步估计，并非估值。第 13.7 节已说明原因：转股与赎回是逐节点作出、相互影响的决策，所以债券与其内嵌期权不能分别估值再相加；信用也必须纳入同一棵树，因为违约在终结债券的同时也终结了转股权。Hull 的构造把三者放在同一棵树上。在每个长度为 Δt 的步长内，股价按 u 上行或按 $d = 1/u$ 下行，或者发行人以概率 $1 - e^{-\lambda \Delta t}$ 违约，此时股票一文不值，债券价值为其回收额 RF：

$$u = e^{\sqrt{(\sigma^2 - \lambda)\,\Delta t}}, \qquad p_u = \frac{e^{r\Delta t} - d\,e^{-\lambda \Delta t}}{u - d}, \qquad p_d = \frac{u\,e^{-\lambda \Delta t} - e^{r\Delta t}}{u - d}, \tag{25.14}$$

这样选取使得计入违约路径后股价的预期增长率为无风险利率，且含跳跃的单位时间总方差为 σ^2。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

信用三角给出 $\lambda = s/(1-R)$。设转股比例为 n、赎回价为 K_c，每个节点的倒推为

$$V = \max\left\{nS,\ \min\left(e^{-r\Delta t}\left[p_u V_u + p_d V_d + (1 - e^{-\lambda\Delta t})\,RF\right],\ K_c\right)\right\} + \text{当期应付票息}, \tag{25.15}$$

由内向外理解：方括号内是继续持有的价值；只要继续持有对持有人的价值高于 K_c，发行人就赎回；只要 n 股的价值高于其余选择的价值，持有人就转股，这也是持有人应对赎回的方式。不可赎回时，min 消失；只允许到期转股时，外层的 max 只作用于末端节点。

例 25.9　在带违约的树上给可转债定价

把例 25.8 的债券放到一棵五步、每步一年的树上，付息日恰好位于节点。由 $s = 300$ 个基点与 $R = 40\%$ 得 $\lambda = 0.03/0.6 = 5\%$；于是式 (25.14) 给出 $u = 1.3090$，$d = 0.7639$，$p_u = 0.5763$，$p_d = 0.3749$，每步违约概率 0.0488，每步贴现因子 $e^{-0.04} = 0.9608$。图 25.4 给出了可赎回情形的整棵树。

完整算一个节点，所用的是倒推式 (25.15)。在 $t = 4$、股价回到 40 的节点，两个存活的后继节点是 $S = 52.36$（债券在到期时转股，价值 1047.19，加末期票息共 1067.19）与 $S = 30.56$（按面值偿还，连同票息共 1020.00）；违约支付 400。继续持有的价值为 $0.9608 \times (0.5763 \times 1067.19 + 0.3749 \times 1020.00 + 0.0488 \times 400) = 977.09$，而此时转股只值 $20 \times 40 = 800$，所以持有人继续持有，该节点价值为 977.09 加第 4 年票息，即 997.09。发行人自第 2 年起按 1100 赎回的权利以两种方式体现。在 $t = 2$、$S = 68.54$ 处，继续持有的价值为 1426.81，于是发行人赎回；持有人面对 1100 的赎回价，转而以 1370.77 转股：赎回使转股提前了 3 年，持有人少得 56。在 $t = 3$、$S = 52.36$ 处，继续持有的价值为 1148.00，发行人赎回，而这一次 20 股只值 1047.19，于是持有人接受 1100 现金，比继续持有少得 48。

	五步	500 步
债底（无转股权）	793.50	795.10
仅可在到期时转股，或可随时转股	1046.38	1057.82
可随时转股，自第 2 年起可按 1100 赎回	994.47	988.40
例 25.8 的相加拆解，供比较	1023.28	

对结果有三点解读。其一，债底是 795 而不是 786，因为回收被建模为违约时的一笔 400 的支付，而没有折入 7% 的贴现率。其二，仅可在到期时转股的情形在细分的树上给出 1058，相加式拆解则为 1023，差额主要来自期权（263 而不是 237），其余来自更高的债底。违约分枝使看涨期权更贵而不是更便宜：可能跌到零的股票在存活条件下必须以 $r + \lambda$ 的速度增长（Merton 1976 年的“跳跃至破产”结果），这一效应超过了扩散波动率降低（26.9% 而不是 35%）的影响。其三，没有股息时持有人永远不会提前转股（第 11.8 节），美式权利在这里毫无价值。改变价值的是发行人的赎回权，五步时为 −52，收敛后为 −69，因为一旦股价高到使继续持有的价值超过 1100，赎回权就会强制转股；这正是第 13.7 节所说相加方法遗漏的相互作用，而且是影响最大的一项。

可转债套利。 经典的对冲基金交易是买入可转债，并卖空 delta 数量的股票，所留头寸具有以下特征：

多 *gamma* 与 *vega*，因为内嵌看涨期权的二阶风险未被对冲，与第 18 章交易商的头寸方向相反。

空信用，因为债底是一张有风险的债券。

以及多持有收益，来自票息减去卖空成本。

这笔交易的典型失败方式是两项敞口同时出问题。发行人利差走阔 100 个基点而股价不变，债底损失 36.66，占可转债价值的 3.58%。信用恰恰在股票波动率飙升时走阔，因此该头寸的波动率获利与信用损失同时到来。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

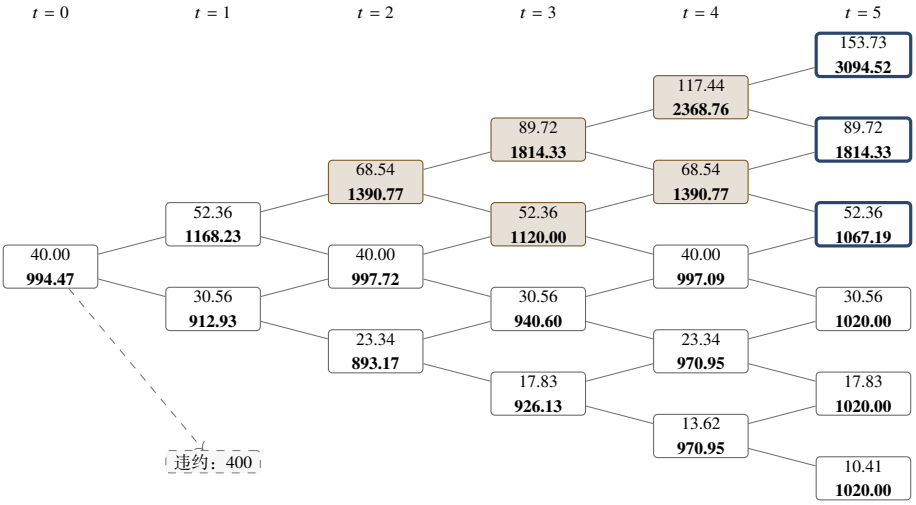


图 25.4: 例 25.9 中可赎回可转债的五步树：每个节点上方为股价，下方为债券价值（含当期票息）。着色节点表示赎回，粗边框节点表示转股；每个节点都有价值 400 的违约分枝，图中只画出一条。

两者若按同一时间表实现，就会相互抵消，但事实并非如此。信用损失是立即发生的盯市损失；波动率获利则只有在整个变动过程中持续做 gamma 对冲才能赚到，前提是基金仍然存续。2008 年许多基金没能撑下来；可转债套利虽然在“希腊字母相互抵消”的意义上确实已经对冲，却出现了所有对冲基金策略中最严重的回撤之一。在模型中已对冲，与有能力持有头寸，是两回事；这是第 5.15 节套利限度论证在又一个市场中的体现。

25.15　有资金与无资金形态

CDS 是**无资金**的：起始时没有本金易手，保护卖方的义务仅以其信用状况以及第 8 章 CSA 所要求的抵押品为支撑。

信用联结票据把同样的敞口转换为有资金形态。投资者买入票据，期初付现；发行人将所得款项用于投资，并支付票息；若参照实体发生信用事件，本金相应减少。在经济上，投资者卖出了保护，并预先足额缴付了抵押品。

两者的差别完全在于交易对手风险，而且是双向的。

*保护买方获得完全担保。*保护买方持有投资者的现金，因此对卖方没有任何敞口。正因如此，当卖方是无人愿意对其承担无担保敞口的实体时，信用联结票据就成为首选形态。

*投资者取得了对发行人的敞口。*投资者的本金如今存放在票据发行人处，并由发行人投资于某种资产。因此，信用联结票据包含两笔信用敞口而不是一笔；第二笔容易被忽略，因为票据名称所指的并不是它。2008 年，有若干结构的损失来自抵押品，而不是来自参照实体。

第 26 章同样按有资金与无资金来组织。现金证券化是有资金的：投资者买入票据，所得款项用于购买资产。合成证券化是无资金的：投资者针对仍留在原处的参照组合卖出保护。合成结构无须任何人发放贷款即可创设，因此合成敞口的存量不受债务存量的限制。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

25.16 混合型信用结构

上一节结尾指出，信用联结票据包含两笔信用敞口而不是一笔。这一构造可以推广，而推广后的结构已成为信用市场中最难建模的部分。

混合型结构使某笔支付同时取决于信用事件和另一个变量的水平，如利率、汇率或股票指数。票据可以在参照主体存续期间支付挂钩股票的票息，可以在某个组合未发生损失时按挂钩利率的金额赎回，也可以用参照主体并不以之举债的币种支付。第 35 章讨论票据外壳与分销问题；本节讨论的是信用端对估值的影响。

把两端分别定价再组合，看似诱人，却行不通。记 τ 为违约时刻、X 为另一个因子。收益为 $\mathbf{1}\{\tau > T\}\, f(X)$，其价值涉及

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}\{\tau > T\}\, f(X)] \;\neq\; \mathbb{P}(\tau > T)\, \mathbb{E}[f(X)]$$

除非违约与该因子相互独立。两端各自都可以观察：生存概率来自第 25.3 节的 CDS 曲线，X 的分布来自其自身的期权市场。但把两者联系起来的量，从任何一边都观察不到。例 25.10 对这一问题的代价作了量化。

例 25.10 混合结构所需却无市场报价的相关性

一份五年期票据在到期时支付 8% 的票息，但只有在参照主体存续且某股票指数收于初始水平之上时才支付。无风险利率 4%、股息率 2%、指数波动率 30%，CDS 曲线隐含的五年生存概率为 0.90。

该指数条件成立的概率是 $N(d_2)$，其中

$$d_2 = \frac{(r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{(0.04 - 0.02 - 0.045)\times 5}{0.30\sqrt{5}} = -0.1863$$

因此 $N(d_2) = 0.4261$。

用高斯 copula 把两者联结起来，方法与第 24.13 节相同，只是这里是两个变量而不是一个资产池。信用因子跌破标准正态的 10% 分位点 -1.2816 即违约，指数因子大于 $-d_2 = 0.1863$ 即指数高于执行水平。票息在两个条件同时成立时支付，其概率是一个二元正态概率。

ρ	P(支付票息)	期望票息	对票息的影响
−0.4	0.3551	2.8408%	−22.7 bp
0.0	**0.3835**	**3.0678%**	**基准**
0.4	0.4091	3.2727%	+20.5 bp

在 $\rho = 0$ 处，这一概率恰好等于 0.90×0.4261，可作为计算的对照。相关性为 0.4 时，期望票息变动约 **20 个基点**，而这笔交易的两端各自的报价精度都在一个基点以内。

现实中相关性为正。股票水平与信用质量同向变动，因此支付票息的状态往往也是主体存续的状态，票据的价值也就比按独立性算出的更高。交易台若用 CDS 曲线为信用端定价、用波动率曲面为股票端定价，再把两者相乘，就不是在某个未知方向上犯小错误，而是在低估这份票据。

由此得出三点。

*这一相关性无法从市场价格中隐含出来。*普通股票期权隐含指数的波动率，CDS 隐含主体的违约强度，但没有任何交易活跃的工具能隐含两者之间的相依性。它只能用历史数据估计，这正是第 26.6 节对违约相关性的处理方式，只不过这一次发生在一个本应已经吸取教训的市场。

*界限很宽，但并非无用。*对于具有这两个边缘分布的任何联合分布，支付票息的概率都介于 $\max(0.90 + 0.4261 - 1,\, 0) = 0.3261$ 与 $\min(0.90,\, 0.4261) = 0.4261$ 之间，因此无论相依性如何，票据价值都被限定在宽度为 $(0.4261 - 0.3261)\times 8\%$、即 80 个基点票息的区间内。这一宽度恰好就是 $1 - 0.90$ 乘以票息：对介于 0.10 与 0.90 之间的任何指数概率，上下界之差都恰好等于违约概率，因此区间宽度只由信用端决定。按这一区间宽度计提准备，无须就某个具体数字达成一致，也有充分依据；这与第 34.7 节应对奇异期权模型风险的做法相同。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

> *需要对冲的是交叉 gamma*。真正重要的敏感度既不是对指数的 delta，也不是对主体利差的敏感度，而是两者之间的交叉项，而没有任何工具的收益恰好是这一交叉项。它只能通过对两个头寸进行再平衡来对冲，因此对冲误差取决于已实现的相依性，而不是隐含的相依性。

谁交易这类结构，为什么。　买方是投资者，追求的是单因子结构提供不了的收益率：给票息再附加一个条件会提高票息，与第 33.6 节区间累计的道理相同，因为投资者卖出了某项权利。卖方是为数不多的、能够持有库存并部分对冲交叉风险的交易商。保险公司与养老金买入，是因为这种结构使它们能在评级约束之内达到收益率目标，这与第 26 章优先档所满足的需求相同。

有何变化。　第 9.9 节的错向风险与本节的相关性用的是同一套数学：敞口恰恰随交易对手信用恶化而增长。变化在于，困难已经从估值调整转移到了产品本身。混合型票据需要一个让信用、利率与股票指数联动的模型，并校准到三个分别报价的市场，而模型算出的数字就是客户支付的价格。

25.17　主权 CDS 与赔付的币种

第 24.12 节已确立，主权信用在性质上有所不同。CDS 市场又增加了一个公司主体所没有的特征，它与第 16 章直接相关。

主权 CDS 通常以该主权自身货币之外的币种计价。新兴市场主权的保护以美元交易；欧元区主权的保护既有美元计价的，也有欧元计价的。理由显而易见：以违约主权所控制的货币赔付的保护，实际价值低于其票面。由此产生一个可以度量的价格。

两份合约的差别就是第 16 章所说的 quanto 效应。参照某欧元区主权、以欧元计价的合约，支付欧元的状态恰恰是欧元可能已因该主权违约而大幅贬值的状态。美元合约在同一状态下以币值未变的货币支付同样的名义本金，因此价值更高；两者之间的 **quanto 利差**就是市场对“以违约为条件的贬值”所定的价格。

它反映了对违约时汇率跳变的预期。若美元合约明显高于欧元合约，市场定价的就是“以信用事件为条件的实质性汇率变动”，而不是一般性的汇率观点，因为无条件的汇率变动会通过同样的贴现影响两份合约。

在欧元区危机期间，它就是市场隐含的重新计价概率。外围国家主权的 quanto 利差在退出货币联盟的可能性受到讨论时走阔，在这种可能性消退时收窄。市场上没有任何工具能为货币联盟解体定价，市场却仍然为它定了价，价格就体现在两份 CDS 合约的基差中。

为它定价所需的正是第 16.7 节的方法：信用事件与汇率之间的相关性以 quanto 调整的形式进入定价。这是本书中信用工具与汇率工具必须联合定价的最直接例子（第 25.16 节信用与汇率挂钩的混合型结构是它的定制版本）。

卖方与币种同样重要。第 9.9 节错向风险的教科书案例，正是向某国的银行买入该国主权的信用保护：银行持有该国主权债券，又以该国货币融资，而这份合约赔付的状态，恰恰是该银行最无力付款的状态。在 2010–2012 年的欧元区危机中，这已不是假设而是现实：意大利与西班牙的银行大量持有所在国的政府债券，其 CDS 利差随该国主权利差同涨同落，因此意大利银行卖出的意大利主权保护，恰恰在本该赔付时最不可靠。所以，主权保护从辖区以外的卖方买入并足额抵押时价值最高；向该国银行买入这类保护的交易台，必须把这一相关性计入 CVA。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

25.18 改革之后的市场

本章所描述的工具，其市场规模如今只有当年的一小部分。

案例 25.2 缩小了的市场

未到期名义本金总额在2007年末达到约58万亿美元的峰值，此后十年间下降了约一个数量级；2025年末为11万亿美元，其中70%经中央清算。这是三股力量共同作用的结果；有必要把它们区分开来，因为其中只有一股降低了风险。

*压缩消除了相互抵消的交易。*交易商在同一主体、期限与票息上既买又卖，持有两份合约却没有风险。大爆炸的固定票息与标准日期使这些合约可以相互替代，多边压缩服务随后将它们成批终止。这消除了巨额名义本金总额，却完全没有消除净敞口。

*清算把其余部分集中起来并轧差。*在第2章所述的强制要求下，指数CDS转向中央清算；清算实行多边轧差而非双边轧差，进一步缩小了统计数字。

*单一主体交易确实减少了。*降低风险的正是这股力量，因为如今建立的净头寸减少了；但它也随之削弱了市场的作用。交易商库存的资本费用上升，该工具在危机后背负了声誉成本，若干大型参与者也已退出。如今只有几百个参照实体有流动性好的单一主体CDS；第9.10节已指出，多数CVA因此只能以代理方式对冲。

不利的一面：银行为中型借款人的贷款做对冲时，通常买不到该主体的保护，因此该工具赖以立足的风险转移功能，只对最大的主体有效。如今的市场主要服务于指数宏观对冲与第9章的CVA交易台，而不是其最初的用途。

有利的一面：如今的市场是标准化的，经过清算和压缩，并以拍卖结算，而这些在2007年无一具备。在危机中失灵的工具与现在的工具，在当时关键的每一个方面都不相同。

这些改革以广度换取了稳健。这多半是正确的取舍，但它毕竟是取舍，而不是没有代价的改进。

25.19 谁交易信用衍生品，为什么

银行买入保护，以对冲贷款账簿并降低资本要求，这是该工具最初的用途。按第27.11节的替代法，被对冲的贷款改按保护卖方的风险权重计算，节省的资本本身就足以支撑一笔对冲（例27.6）。

XVA交易台买入针对其交易对手的保护，如第9.10节所述。这是对单一主体保护最大的结构性需求；该市场的流动性集中在几百个主体上，也是因为这些主体同时是大型衍生品交易对手。

资产管理人用指数CDS调整信用敞口，比交易债券更快、更便宜。卖出指数保护相当于建立合成的信用多头头寸，既不需要现金，也不需要债券库存。

宏观基金买入指数保护，以对冲信用的普遍恶化；正是这股需求推动了例25.4中的指数偏斜。

基差交易者利用第24.15节所述的CDS–债券关系套利，但受制于该节指出的融资约束。

相关性交易台与对冲基金以指数或单一主体为对冲工具，交易权益档与夹层档，如第26.7节的2005年交易；保险公司、养老金与银行持有优先档，以获取高于同评级资产的收益率，这正是第26章优先档所满足的需求。**篮子违约互换**让投资者承担几个主体中的首次违约风险，从而获得高于任一主体利差的收入；买入保护的交易商用各成分主体对冲，自己保留相关性敞口。**对冲基金**收取总收益，以持有本需自行融资并披露的加杠杆头寸（第7.13节）；它们也与只做多的可转债基金一起买入大部分新发可转债，用于第25.14节的套利。发行人则是发行纯债成本高得多的

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

成长型公司。

该市场的结构性头寸是：交易商向银行净卖出保护，同时从资产管理人处买入，其失衡部分用指数对冲。因此利差一旦普遍走阔，所有参与者会同时需要相同的对冲。这是第 22 章的拥挤论证在信用市场中的翻版，第 26 章记录了上一次发生时的情形。

25.20　中国市场的若干差异

境内也有信用衍生品，但与本章的合约有一项根本区别；境内真正规模大、流动性好的信用衍生品市场，是本章讨论的另一种工具：可转债。

CRM 体系：参照的是债务，不是主体

境内的信用风险缓释工具（CRM）体系包含四种工具：信用风险缓释合约（CRMA）、信用风险缓释凭证（CRMW）、信用违约互换（CDS）与信用联结票据（CLN）。交易所市场另有 2018–2019 年起试点的信用保护合约与信用保护凭证，结构分别与 CRMA 和 CRMW 相仿。

其中前两种（也是实际使用最多的两种）与国际 CDS 有一项根本差异：CRMA 与 CRMW 参照的是**特定的一笔债务**，而不是**参照实体**。

*最便宜可交割问题不存在。*第 25.10 节的种种麻烦都源于“哪一笔债务可以交付”；合约只覆盖一笔指定债务时，这个问题从定义上就不存在了。

*但主体层面的风险无法对冲。*银行若想对冲“对某发行人的全部敞口”，就必须为每一笔债务分别买入缓释工具；对于尚未发行或条款可能改变的债务，则无法预先对冲。

*而且工具不可替代。*第 25.3 节标准化的价值在于使参照同一主体的合约成为同一种工具；参照特定债务的合约从构造上就不可替代，不能轧差、不能压缩，也没有有深度的二级市场。

*这一设计选择本身无所谓优劣。*参照债务的合约更简单、争议更少；参照主体的合约更有用，也更容易出现第 25.11 节那类问题。境内选择了前者。境内的混合型结构多见于第 35 章的结构化票据，其信用端没有可隐含生存概率的利差曲线，第 25.16 节的界限论证是唯一可用的做法。

规模、创设与结算

境内 CRM 的存量规模很小（2024 年初名义本金约一千余亿元），与信用债市场的体量不成比例。原因有三：创设机构须经备案且高度集中；投资者对该工具的会计与资本处理长期不明确；最根本的是，参照债务的设计使二级市场难以形成。参与者原已分为核心交易商与一般交易商，后者只能与前者交易；交易商协会 2024 年 2 月修订业务规则，把一般交易商的备案改为信息登记，同时加强对核心交易商的动态管理。本章若干节的内容因此在境内没有对应。

*没有拍卖。*第 25.5 节的拍卖需要足够多的参与者与足够大的未平仓量。境内违约后的 CRM 结算是双边的，由合约条款约定；信用事件是否发生，则由中国银行间市场交易商协会信用衍生品裁定委员会（亦称“信用衍生品决定委员会”）裁定。

*有指数，没有分层。*银行间市场自 2021 年 4 月起陆续推出民企、高等级、长三角区域与科创 CDS 指数，按期滚动调整成分；上交所也在 2022 年 7 月推出组合型信用保护合约。但这些指数只有 25–40 个成分，也没有分层交易，第 25.7 节与第 26 章合成 CDO 的前提条件在境内仍不具备。

*信用事件定义更窄。*交易商协会的定义文件把重组列为可选的信用事件，而境内交易实际约定的通常只有破产与支付违约，一般不含重组。因此第 25.10 节的争议在境内不会发生，第 25.13 节的定义风险却相应更大：以展期形式实现的损失不会触发赔付，而展期恰恰是境内最常见的处置方式（第 24.17 节）。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

可转债才是境内的信用衍生品市场

境内可转债市场规模大、流动性好，且允许满足适当性门槛（2022 年 6 月起新开通须两年交易经验与 10 万元资产）的个人投资者直接参与；这在国际市场上没有对应，国际上的可转债基本是机构工具。

下修条款。发行人可以在股价持续低于转股价一定幅度时，经股东大会批准向下修正转股价。

这项条款很不寻常：它是一份由发行人持有、行使结果却通常有利于持有人的期权。下修会稀释现有股东，并降低发行人所卖看涨期权的执行价。发行人仍会下修，原因有二：一是避免触发**回售条款**（持有人在股价长期低迷时可要求发行人赎回，这需要现金）；二是推动转股，以消除这笔债务。

因此，下修条款系统性地抬高了境内可转债的价值，幅度取决于市场对发行人下修意愿的预期。这是对行为的预期，与第 17.3 节员工期权估值的问题同类：参数由行为而非套利决定。

强赎条款。股价持续高于转股价一定幅度时，发行人可以按面值加应计利息赎回。这实际上为持有人的上行收益设定了上限，相当于持有人卖出的看涨期权，也就是例 25.9 中按 1100 赎回的权利。

综合来看，境内可转债比第 25.14 节描述的工具更复杂：除债底与内嵌看涨期权外，还有下修带来的执行价重置权和强赎带来的上行上限。简单的“债底加看涨”估值既会低估（遗漏下修），又会高估（遗漏强赎），两项误差不会相互抵消，因为它们在不同的股价区间起作用。

债底很少受到检验

由于下修与强赎，境内绝大多数可转债最终以转股而非还本付息退出，“债底”在实践中很少受到检验：市场长期按“可转债不会违约”的预期交易可转债，这一预期与第 24.17 节所述的刚性兑付如出一辙。

2024 年 3 月，搜特转债（正股已于 2023 年退市）未能按期支付利息，成为首只实质性违约的可转债，打破了这一预期；此后又有其他转债违约。在此之前，境内可转债的定价中信用成分几乎为零，尽管第 25.14 节的分解表明债底占其价值的四分之三以上。这是本章论点在境内最清楚的体现：在人人相信信用端不会出问题的市场里，可转债套利被当成了纯粹的多波动率头寸；但未被定价的风险并非不存在的风险。

收益互换与其监管

第 25.9 节的总收益互换在境内以证券公司**收益互换**的形式存在，且用途与国际市场部分重叠、部分不同。

融资类用途曾是主要形态：客户通过收益互换取得加杠杆的股票敞口，而不必自己融资买入。这与第 27 章将讨论的 2021 年案例结构相同。2015 年股市异常波动之后，融资类收益互换被视为场外配资的渠道之一，证券公司被要求停止新开展这类业务。需求并未消失，此后更多地通过场外期权与第 35 章的结构化产品来实现。但杠杆需求也回到了收益互换本身：2024 年初去杠杆的量化 DMA，就是券商与私募之间的多空收益互换（第 27.18 节）。

小结

CDS 在信用事件发生时赔付，而不是在违约时赔付。两者不一致时，起决定作用的是合约定义，保护买方若对信用判断正确、对定义判断错误，就会一无所获。自 2009 年起，由市场参与者

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

组成的决定委员会（而不是法院）裁定事件是否发生。

2009 年的标准化把票息固定在少数几个标准值上（对北美公司主体是 100 或 500 个基点），并把票息与主体利差之间的差额移入一笔期初支付。信用恶化时保费流预期会被提前截断，因此风险年金随利差走阔而下降，按久期确定规模的对冲恰恰会在本该发挥作用时对冲不足。

未平仓的保护可能超过可交割债务，实物交割因此失败；拍卖以全市场统一的回收率取而代之，但这一回收率是压力下作出的预测，而不是已实现的回收率。把指数切成分层，是在重新分配固定的预期损失：相关性上升时，损失从权益档移向优先档，因此按低相关性估值而实际面对高相关性的优先档，所承担的预期损失是定价时的许多倍。同一组合各分层的隐含相关性各不相同；基准相关性消除了这一不一致，却没有消除其成因。指数按成分利差的年金加权平均、而不是算术平均成交；相关性使第一次违约篮子的价格下降，使最后一次违约篮子的价格上升。

发行人在重组后仍然存续，而其各项债务价格差异很大，所以重组是有争议的信用事件。2012 年的希腊、2010 年代人为制造的事件、2022 年的俄罗斯，以及 2023 年 3 月的瑞士信贷（AT1 被减记至零，却没有发生任何信用事件），都表明：凡收益由法律事件定义之处，文件就是工具。危机之后，这个市场缩小了一个数量级，以广度换取了稳健。

信用联结票据是有资金的 CDS，附带对票据发行人的第二重敞口；总收益互换让收取方不拥有资产却享有其经济利益；主权 CDS 以该主权不控制的货币赔付，quanto 利差就是以违约为条件的贬值的价格。可转债相当于一张公司债加一份以发行人股票为标的的看涨期权，但违约、转股权与发行人的赎回权相互影响，必须放在同一棵树上一起定价。可转债套利多 gamma 与 vega、空信用、多持有收益；其信用损失立即反映在盯市中，波动率获利则只能靠在整个变动过程中持续对冲才能赚到。既要求主体存续、又要求股票指数达到某一水平的混合型票息，不能按边缘分布之积定价；没有报价的相依性只能使价格在由信用端决定的区间内移动。

延伸阅读

ISDA 信用衍生品定义是一手来源；Iwashita 的 OpenGamma 单一主体 CDS 惯例笔记，汇集了定义文件留给市场实践的票息菜单、计息天数惯例与展期日。任何打算依赖 CDS 的人，都应当阅读信用事件定义原文，而不是其摘要。决定委员会公布其议题与裁决，阅读一个有争议的案例（2012 年的希腊或 2022 年的主权案例）有助于理解这一问题的性质。关于拍卖机制，研究其设计以及拍卖价格相对最终回收率是否有偏的学术文献为数不多，其中 Chernov、Gorbenko 与 Makarov（2013）和 Du 与 Zhu（2017）“偏误存在且与净未平仓量相关”的发现，在把拍卖回收率当作数据使用之前应当了解。关于瑞士信贷 AT1 减记，瑞士监管者本身的说明以及其后其他监管者的声明是应当阅读的文件，2025 年 10 月瑞士联邦行政法院的判决（现已上诉至联邦最高法院）是迄今最具权威性的法律记述。关于第 25.7 与 25.8 节的分层与篮子估值，Hull 与 White（2004）和 Andersen、Sidenius 与 Basu（2003）是四个步骤的出处，O’Kane 与 Turnbull（2003）则是标准模型的从业者式论述。关于可转债，Tsiveriotis 与 Fernandes（1998）是多数供应商系统背后的模型，从业者关于可转债套利的文献则记述了 2008 年发生的情况。境内方面，中国银行间市场交易商协会的信用风险缓释工具业务规则与沪深交易所的信用保护工具业务规则，是理解境内信用衍生品设计的一手依据；交易所关于可转换公司债券的业务规则则是下修与强赎条款的出处。

练习题

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

25.1 解释保护买方为什么不必持有参照债务、这带来的一项好处与一项问题，以及为什么CDS 名义本金总额不度量被转移的风险。

25.2 某五年期CDS 平价利差250 个基点，按100 个基点票息成交，风险年金4.19。计算期初支付，并解释风险年金为什么随利差走阔而下降。

25.3 某交易台在平价利差为150 个基点时按标准的100 个基点票息买入五年期保护，期初支付了名义本金的2.18%。1 年后利差为400 个基点，该水平下剩余4 年的风险年金为3.31。计算该头寸的价值及其自成交以来的盈亏占名义本金的百分比，解释为什么对着150 个基点估值或使用原始利差下的年金会算错它们，并说明年金上的误差会使对冲朝哪个方向偏。

25.4 解释实物交割为什么失败、拍卖用什么取代了它，以及为什么拍卖回收率与最终已实现回收率不同。

25.5 解释指数CDS 为什么以低于其成分利差算术平均的水平成交、什么是指数偏斜，以及它为什么在指数被用作宏观对冲时走阔。

25.6 解释为什么重组制造了破产所不制造的最便宜可交割问题，以及为什么把含重组与不含重组合约当作替代品的风险系统误计量了该敞口。

25.7 说明瑞士信贷AT1 减记揭示了受偿顺位的什么含义，并解释为什么瑞士信贷的CDS 没有赔付。

25.8 解释为什么相关性上升时权益档的预期损失下降、优先档的上升，而组合预期损失不变，并用例 25.5 给出15–30% 分层的预期损失在 $\rho = 0.10$ 与 $\rho = 0.50$ 之间增长的倍数。

25.9 解释同一组合各分层的隐含相关性各不相同为什么在逻辑上说不通，以及基准相关性如何处理这一问题。

25.10 某可转债转股比例25，股价30。在面值1000 上计算转股价值与转股价，并解释它为什么在股价低时像债券、在股价高时像股票。

25.11 说出经delta 对冲的可转债套利头寸的四项敞口，解释其中两项为什么会一起出问题，以及它们被确认的时点为什么不同。

25.12 解释为什么总收益互换头寸不出现在持股披露中，以及收取方无法满足保证金追缴时由谁承担风险。

25.13 区分CDS 市场危机后萎缩的三项成因，并说明其中哪一项真正降低了风险、而不只是降低了名义本金总额。

25.14 解释为什么一张信用联结票据含有两项而不是一项信用敞口，并说明一个欧元区主权上美元计价与欧元计价CDS 之间的quanto 利差度量的是什么。

25.15 说出保护买方即使对信用判断正确也面临的四项残余风险，并说明哪一项最少被计量，以及它为什么最可能造成最大损失。

25.16 五个主体的利差均为150 个基点。解释为什么在 $\rho = 0$ 时第一次违约篮子的价格等于五个利差之和，并随 ρ 上升而下降，而第五次违约篮子的价格上升；以及为什么五个篮子的保护端之和等于五个单一主体的保护端之和（例 25.6）。

25.17 解释境内CRMA 与CRMW 参照特定债务而非参照实体带来了哪一项好处与哪两项代价。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！

25.18 解释境内可转债的下修条款为什么是一份“由发行人持有却有利于持有人”的期权，以及为什么境内可转债的债底长期很少被检验、2024 年发生了什么改变这一点。

进阶习题

25.19 例 25.2 表明风险年金随利差走阔从 4.55 降到 3.40。推导这一依赖关系，说明它使期初支付成为利差的凹函数，并解释这对一家用一个窄利差主体的头寸去对冲一组宽利差主体的交易台意味着什么。

25.20 第 25.5 节论证拍卖解决了逼空并制造了另一个问题。分析持有大额保护头寸的参与者有哪些动机，说明两阶段设计如何约束他们，并提出一项能进一步降低影响结果之动机的修改，同时说明它的代价。

25.21 例 25.4 把指数与平均之差归因于风险年金的差异。推导指数利差与成分利差之间的精确关系，说明该差距随离散度增大，并确定在多大的离散度下它才足以支撑用 125 个主体对一份指数做交易。

25.22 例 25.7 得到重组条款值利差的 7%。解释这个数字作为风险度量为什么几乎无用，构造一个能正确刻画该敞口的度量，并讨论一家对冲贷款账簿的银行为什么可能理性地为该条款付出远高于 7% 的代价。

25.23 瑞士信贷案例论证凡收益由法律事件定义之处、文件就是工具。在本书中另找三种工具，其收益取决于法律或行政认定而非市场价格，并就每一种说明残余风险是什么、以及谁最适合承担它。

25.24 给例 25.9 的可转债加上 3% 的股票股息率重新定价，说明提前转股此时有了价值；再加上持有人在第 3 年按面值回售的权利，说明每项特征使价值朝哪个方向移动及其原因。

25.25 第 25.14 节论证可转债套利在模型里被对冲了、在实践中却失败了。区分那次失败中的模型风险、融资风险与拥挤风险；说明三者中哪一项是希腊字母能揭示的；并把你的回答与第 5.15 节以及第 22 章关于 2018 年的叙述联系起来。

25.26 利用例 25.10，证明对介于 0.10 与 0.90 之间的任何指数概率，混合型票据票息的 80 个基点区间都与指数概率无关，并说明这对交易台如何针对没有报价的相关性计提准备意味着什么。

25.27 第 25.20 节论证参照特定债务的合约不可替代，因而不能轧差与压缩。把这一论断量化：设某发行人有 n 笔存续债务，说明为对冲主体层面敞口所需的合约数量如何随 n 变化，与参照实体的设计相比多出多少笔合约与多少交易成本，并讨论是否存在一种既保留参照债务之法律清晰性、又恢复可替代性的合约设计。

25.28 第 25.20 节称境内可转债的下修条款使其估值取决于一个关于行为的预期，与第 17.3 节的员工期权同类。把这个类比说精确：写出发行人下修的最优策略所依赖的变量（回售触发概率、稀释成本、转股意愿），说明它与员工提前行权的行为规则在结构上的异同，并提出一个可以从历史下修数据中估计该行为参数的方案。

25.29 第 25.20 节指出境内可转债长期以“不会违约”定价，而其债底占价值的四分之三以上。估计这一预期被打破对存量转债定价的影响：说明若市场开始为发行人信用定价，一张典型转债的价值会如何变化，哪些转债受影响最大，以及这对以“多波动率”为名持有转债的机构意味着什么。

索吾林：WSuo@Queensu.ca。仅供个人使用，请勿分发！